

第四次习题

1、[课本64-65页] 对于某个单位矢量 $\mathbf{u} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ ，则如果沿着 $\mathbf{u}$ 方向测量一个量子比特的自旋，其结果会得到算符 $\sigma_{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{u}$ 的两个本征态之一；其中 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 是由三个泡利矩阵构成的矢量，而三个泡利矩阵的具体形式可以取为：

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

[1] 证明：算符 $\sigma_{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{u}$ 的矩阵形式为

$$\sigma_{\mathbf{u}} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\phi} \\ \sin \theta e^{i\phi} & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

[2] 证明：算符 $\sigma_{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{u}$ 的本征矢量是

$$\begin{aligned} |+\rangle_{\mathbf{u}} &= \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi/2} |1\rangle, \\ |-\rangle_{\mathbf{u}} &= -\sin \frac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} |0\rangle + \cos \frac{\theta}{2} e^{i\phi/2} |1\rangle, \end{aligned}$$

相应的本征值分别为 +1 和 -1。

[3] 对于任意一个量子比特 $|\psi\rangle$ ，我们可以计算泡利矩阵在这个态下面的期望值，得到一个矢量（即布洛赫矢量）： $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ ，其中，

$$n_x = \langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle, n_y = \langle \psi | \sigma_y | \psi \rangle, n_z = \langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle.$$

证明：对于上述两个本征态 $|+\rangle_{\mathbf{u}}$ 和 $|-\rangle_{\mathbf{u}}$ ，其布洛赫矢量分别是 $\mathbf{n} = \mathbf{u}$ 和 $\mathbf{n} = -\mathbf{u}$ 。

2、[课本习题2.13] 证明：如下的量子态 $|\psi_1\rangle$ 是一个纠缠态，其中

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

3、[课本习题2.14] 证明：对于自旋单态 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ ，我们也可以把它写为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_{\mathbf{u}} |-\rangle_{\mathbf{u}} - |-\rangle_{\mathbf{u}} |+\rangle_{\mathbf{u}}),$$

其中 $|+\rangle_{\mathbf{u}}$ 和 $|-\rangle_{\mathbf{u}}$ 就是上面第一题第二问中的两个互相正交的量子态。